

01 初值来源消融：哪些模块值得保留

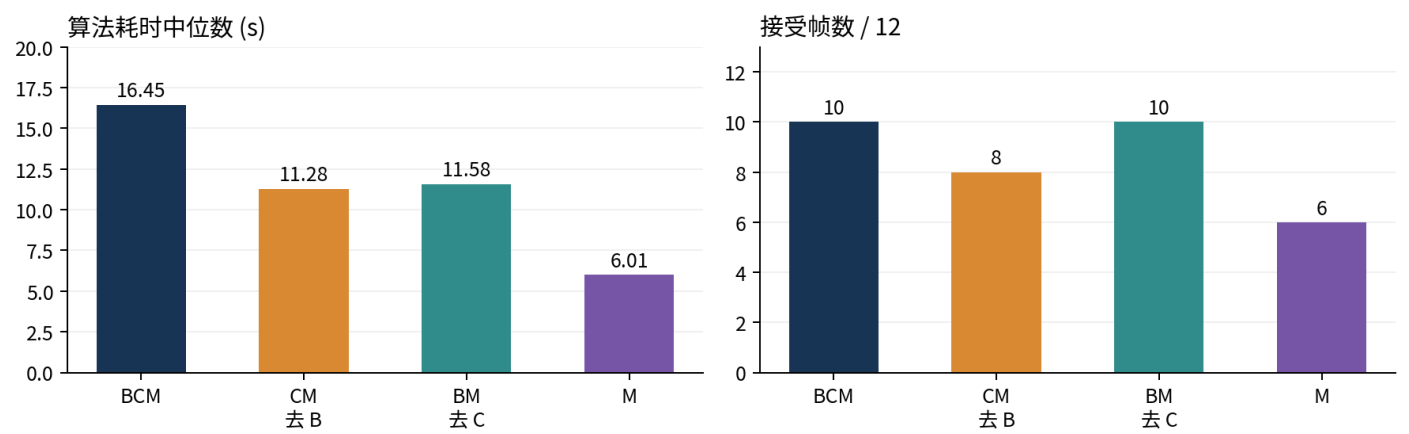
D01-D12 | 12 个冻结 LingBot 输入 | Orin 固定镜像、6 CPU / 8 GiB、数值库单线程

在同一套可见壳体拟合和质量门禁下，只改变初值来源，观察计算时间与正式接受帧数。

来源	代表什么	如何生成初值
B：箱口几何	rim / 箱口矩形	由箱口边缘与平面关系生成矩形位置、方向候选。
C：侧壁多平面	multiplane / 多平面侧壁	由多面侧壁的几何关系联合生成候选，并提供竞争解释。
M：mesh 粗搜索	mesh coarse / 模型粗初值	利用箱体 mesh 的粗搜索/投影匹配生成候选。

三者提供拟合的起点；后续由同一 V5-3b 可见壳体拟合细化，并检查残差、覆盖和内外壁歧义。

配置	接受帧数	算法耗时中位数
完整 B+C+M	10/12	16.45 s
去掉 B，保留 C+M	8/12	11.28 s
去掉 C，保留 B+M	10/12	11.58 s
仅保留 M	6/12	6.01 s



本批去 C 后耗时减少 29.6%，保持 10/12 接受；去 B 丢失 D02、D08；仅 M 丢失 D01、D02、D08、D09。减少初值生成开销可提速，但不能只按耗时决定删除模块。

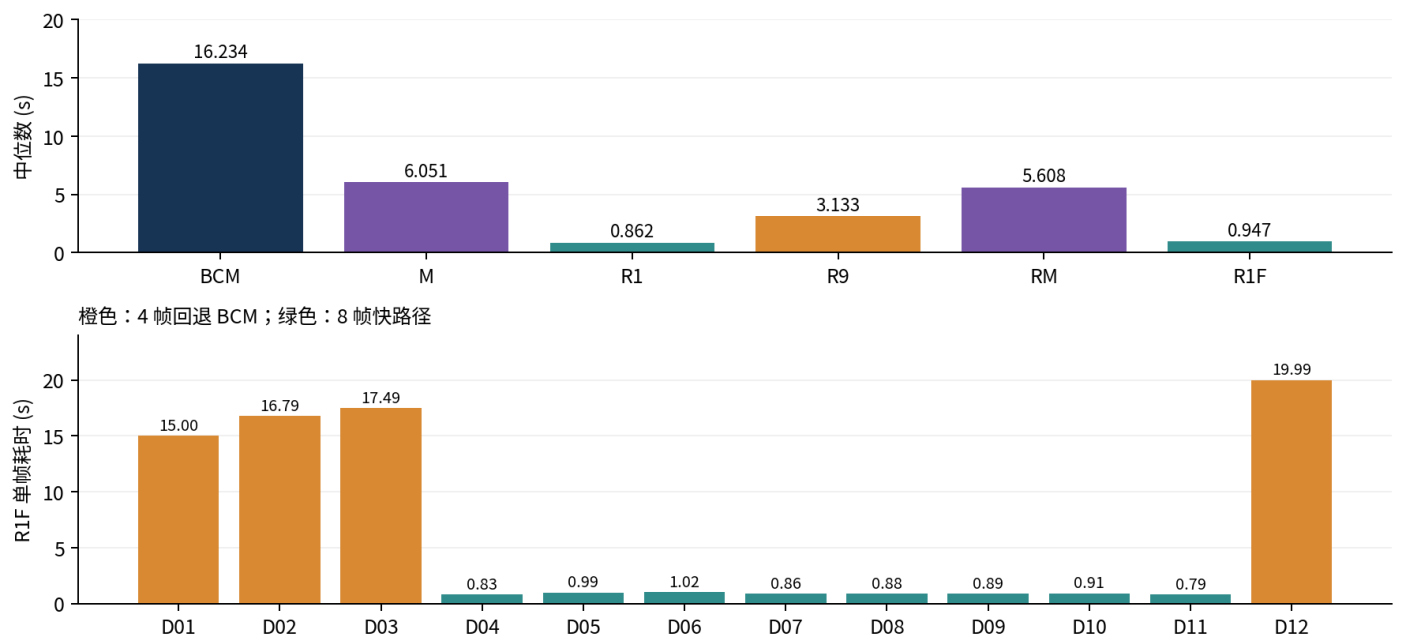
边界：每配置每帧运行一次；D01-D12 已参与开发。本机 D05 曾因数值差异跨越门禁，因此去 C 尚不能视为所有环境等价。FDP 对照只用于后端差异分析。来源 [1]。

02 ROI 初始化：快路径与回退的代价

同一 D01-D12 数据 | R1 / R9 / RM 完整回归 + 独立 R1F 回退批次

ROI 粗位姿提供位置和方向先验，减少拟合前的搜索。R1 只用一个 ROI 初值；R9 在其附近扩展 9 个初值；RM 将 ROI 与 mesh 初值组合。R1F 先运行 R1，仅在质量门禁拒绝时回退完整 BCM。

组	接受	算法中位数	作用
BCM	10/12	16.234 s	完整初值基线
M	6/12	6.051 s	仅 mesh 粗初值
R1	8/12	0.862 s	单个 ROI 初值
R9	8/12	3.133 s	ROI 邻域 9 个初值
RM	8/12	5.608 s	ROI + mesh
R1F	10/12	0.947 s	R1 拒绝后 BCM 回退



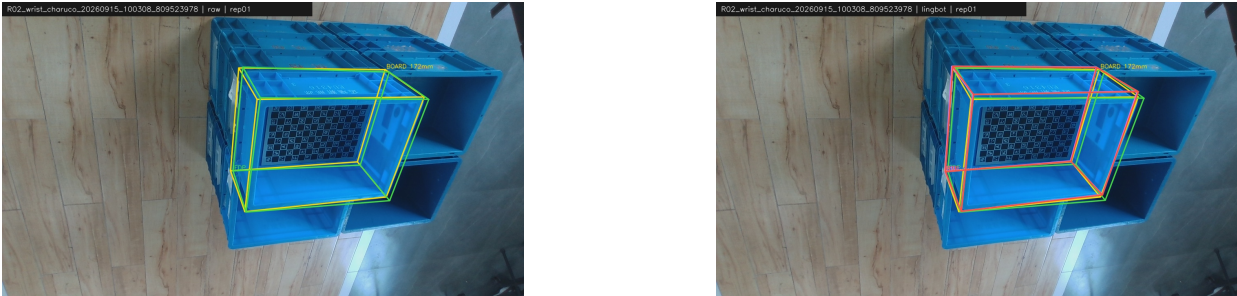
R9 / RM 本批没有增加接受数。R1F 通过回退恢复 D01、D02，最终 10/12 接受；中位数 0.947 s 不代表所有帧都低于 1 s，4 个回退帧约 15-20 s。

本页 BCM 16.234 s 与上一页 16.451 s 来自不同批次。两批都只有每帧一次，不能据此声称稳定尾延迟。来源 [2][3]。

03 标定板定位：覆盖率与候选偏差

FDP 使用 raw ; V5-original / BCM / R1 / RM / R1F 使用 LingBot

13 帧各 5 次正式重复，11 帧有板参考。A=正式 accepted；D=拒绝后的诊断候选，D 不向上层发布。定位统计：先逐帧取重复中位数，再跨可评分帧取中位数。



图例：黄=板参考，绿=FDP，蓝=V5-original，紫红=BCM，橙=R1，浅紫=RM，红=R1F。重合框可能互相遮盖。

R02 已保存叠加图：左 raw（板参考 / FDP），右全 LingBot（板参考 / 多算法）；黄框为板参考。右图仅展示定位外观，数值表中的 FDP 仍取 raw。图为 rep01，非重复中位位姿。

方法	接受/拒绝运行	接受/拒绝帧	全部耗时 s	接受耗时 s	拒绝耗时 s
FDP	65/0	13/0	1.274	1.276	-
V5-original	20/45	4/9	21.406	16.913	22.421
BCM	20/45	4/9	21.193	16.733	22.258
R1	15/50	3/10	0.966	0.884	1.036
RM	15/50	3/10	5.293	5.572	5.164
R1F	20/45	4/9	22.186	0.940	22.942

全部耗时：13 个逐帧中位数的中位数；接受/拒绝耗时：对应状态全部正式运行的中位数。V5 为 Docker 后端时间；FDP 为外部服务完整客户端时间，不能作为同硬件速度排名。

方法	来源 / 帧数	Δx mm	Δy mm	Δz mm	yaw °	中心距 mm
FDP	A / 11	3.415	0.145	-8.847	0.872	10.399
V5-original	A / 3	-5.512	-3.439	-2.044	0.414	7.346
V5-original	D / 8	3.815	-4.023	-14.363	0.712	15.677
BCM	A / 3	-5.512	-3.439	-2.044	0.414	7.346
BCM	D / 8	3.815	-4.023	-14.363	0.712	15.677
R1	A / 3	-4.873	-1.321	-1.856	0.348	5.848
R1	D / 8	4.624	-3.462	-14.507	0.515	16.120
RM	A / 3	-5.512	-3.439	-2.044	0.348	7.346
RM	D / 8	3.815	-4.023	-14.363	0.649	15.677
R1F	A / 3	-4.873	-1.321	-1.856	0.348	5.848
R1F	D / 8	3.815	-4.023	-14.363	0.712	15.677

差值=算法中心减板推导箱体中心；yaw 按 180° 箱体对称处理。D 的 Z 偏差中位数约 -14.4 至 -14.5 mm，不能仅用模型 175/实物 172 mm 的约 1.5 mm 中心高度差解释，成因待验证。

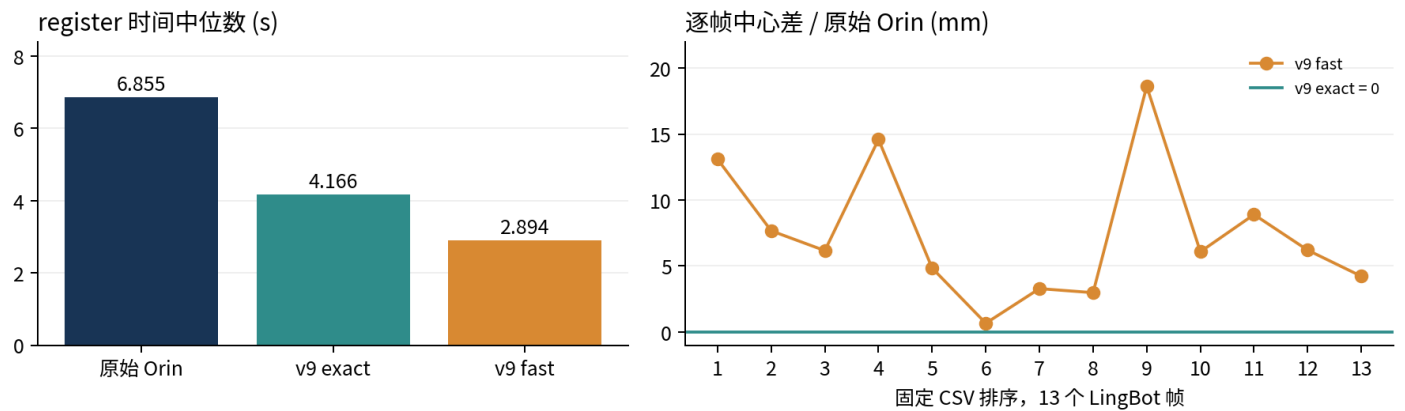
FDP 输出覆盖 13/13；R1 仅 3/13，不能按接受子集宣布其整体更准。R03 的 R1 拒绝候选中心差约 6.0 mm，说明位置接近仍可能不满足质量条件。V5-original 与 BCM 位姿一致；R1F 50/65 次回退，仅 L01 的 5 次恢复接受且无板参考。

板参考采用实测中心距板面 72 mm；水平安装关系仍有名义假设。全部偏差均非独立绝对精度。来源 [4]。

04 FDP Orin 优化：速度与位姿一致性

仅 LingBot 条件 | 13 帧 | 原始 Orin、v9 exact、v9 fast | 相同模型、252 候选、2 轮精修

v9 exact 只做等价 XYZ 采样优化；v9 fast 叠加 BN 融合、FP16 权重预转换、channels-last 和微批次等优化。以下位姿差均以同帧原始 Orin 为基准。



版本	时间 min / median / max (s)	相对原始中位数降幅
原始 Orin	6.058 / 6.855 / 7.319	基线
v9 exact	4.142 / 4.166 / 4.182	39.2%
v9 fast	2.765 / 2.894 / 2.906	57.8%

位姿差汇总：每格依次为 min / median / max；角度列为包装后的角度差绝对值。

版本	中心差 (mm)	Δroll (°)	Δpitch (°)	Δyaw (°)
原始 Orin	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
v9 exact	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000	0.000 / 0.000 / 0.000
v9 fast	0.658 / 6.163 / 18.616	0.181 / 0.592 / 6.044	0.003 / 0.697 / 3.361	0.181 / 0.471 / 2.316

exact：中位耗时由 6.855 s 降至 4.166 s，13 帧中心及 RPY 与原始 Orin 一致。fast：降至 2.894 s，但中心差中位数 6.163 mm、最大 18.616 mm，不能称为位姿等价优化。

计时口径：模型初始化另计，只比较 register；原始 / exact 每条件 1 次正式运行，fast 每条件 5 次并先取时间中位数，再跨 13 帧汇总。fast 位姿取首个正式结果，本批重复矩阵一致。

角度口径：scipy xyz 欧拉角之差先包装到 [-180°, 180°)，再取绝对值；本页没有按箱体 180° 对称消歧，与第 3 页 yaw 指标不同。这里的差值衡量与原始 Orin 的一致性，不是标定误差或绝对精度。来源 [5]。

05 阶段结论与下一步

消融定位模块贡献，ROI 验证快路径，外部参考与原版对照约束后续优化

方向	本周证据	当前判断
初值消融	去 C : 10/12、11.58 s ; 仅 M : 6/12、6.01 s	C 可研究按条件跳过 ; B/C 暂不整体删除。
ROI 快路径	R1 : 8/12、0.862 s ; R1F : 10/12、0.947 s	快路径有效 ; 同时评估接受率、回退率和尾耗时。
Orin FDP	exact : 4.166 s 且同帧一致 ; fast : 2.894 s 且位姿改变	优先保留 exact 的等价加速收益 ; fast 继续验证。

本周进展：明确了不同初值的覆盖贡献，并得到 1 秒级几何快路径和约 4.17 秒的 FDP 等价优化版本。继续优化时，需要把计算时间、输出覆盖和位姿一致性一起作为评价条件。

下一步计划

优先级	工作	交付结果
P0	复核现有逐帧拒绝原因与回退触发，必要时做受控重跑。	区分观测不足、表面解释、拟合问题与门限敏感性。
P0	对 v9 fast 的数值优化逐项消融。	定位导致候选/位姿变化的步骤，保留 exact 回退。
P1	补齐参考安装关系与 mesh 表面对应。	明确参考关系误差和模型误差边界。
P1	固定视角连续采集并测端到端开销。	中心/yaw 抖动、拒绝率、耗时分位数、CPU/RSS。

同一冻结帧重复推理不能代替连续采集的稳定性实验。本次只整理归档结果和制作报告，没有访问机器人或重跑推理。

证据索引（仓库内相对路径）

[1] 初值消融

experiments/20260915_v5_seed_ablation/d01_d12_seed_ablation_20260916T004706Z/REPORT.md

[2] ROI 完整回归

experiments/20260916_v5_r_roi_init/remote_full_20260916T071438Z/REPORT.md

[3] R1F 回退

experiments/20260916_v5_r_roi_init/remote_fallback_20260916T072715Z/REPORT.md

[4] 标定板及拒绝候选

experiments/20260917_charuco_13_benchmark/fdp_raw_vs_lingbot_with_rejected_final_20260917/REPORT_FDP_RAW_VS_LINGBOT_WITH_REJECTED.md

[5] Orin 三版本逐帧结果

experiments/20260920_fdp_13_validation/results_table.csv